

Syngate.

Sistema Inteligente de
Controle de Acesso
Baseado em IoT

PROJETO INTEGRADOR — ADS SENAC RECIFE

Equipe

Camilla Vieira

Dayanni Rodrigues

José Fernando

Maria Augusta

Manoel Olimpio

Muriel Bezerra

Pedro Menezes

ESP32 • RFID • CLOUD • TYPESCRIPT •
POSTGRESQL

Acesso acadêmico ainda é manual

Dores Identificadas

- ▶ Entrada principal do prédio sem validação de identidade ágil e segura.
- ▶ Dependência constante de professores/ coordenadores para acesso às salas.
- ▶ Falta de rastreabilidade e histórico dos acessos em tempo real.
- ▶ Ausência de um registro digital automático de entrada e saída.

Como garantir segurança sem aumentar a burocracia?

José Silva

Aluno de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Necessidades principais:

- ▶ Entrar no prédio rapidamente sem formar filas na portaria.
- ▶ Não depender de terceiros para acessar o laboratório de informática.
- ▶ Ter acesso garantido apenas aos ambientes em que está autorizado.

Controle de Acesso Contextual



**Autenticação por
RFID**

**Validação em tempo
real**

Registro automático

**Controle
entrada/saída**

Arquitetura Tecnológica

1. Percepção

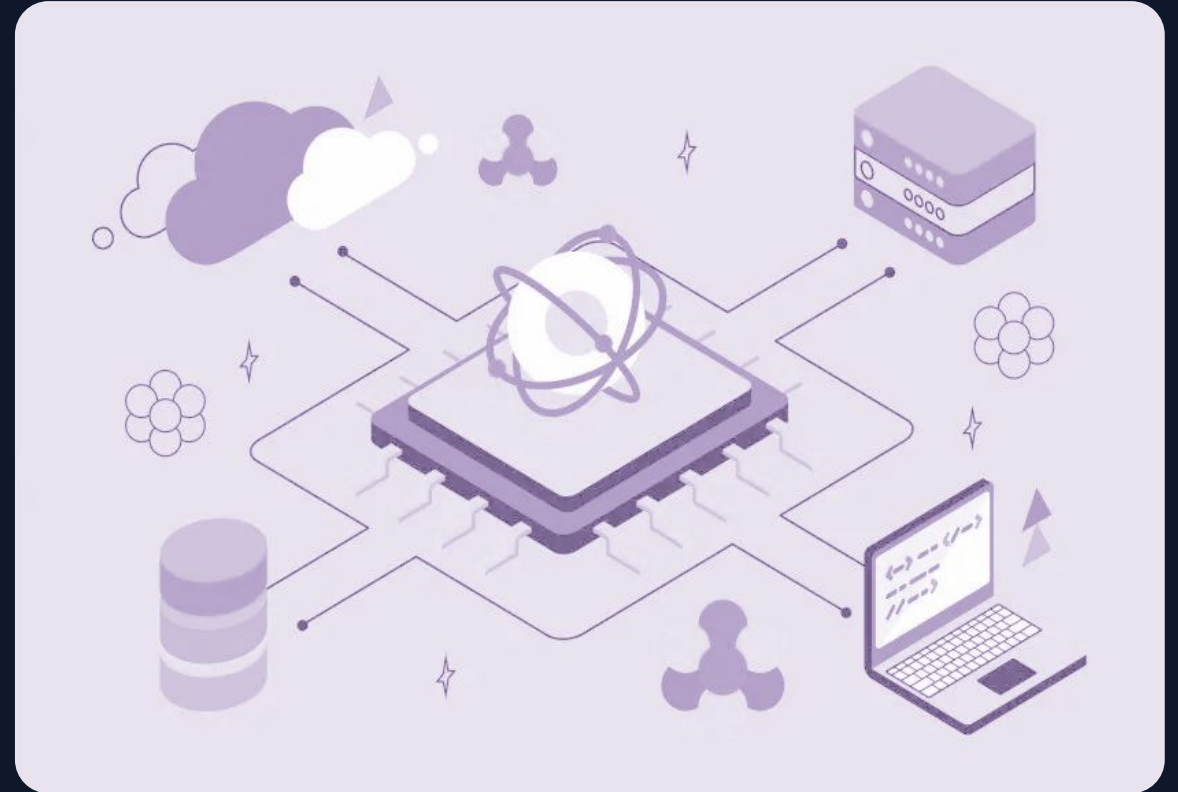
Módulo RFID RC522, Sensor Ultrassônico HC-SR04, LEDs de status.

2. Rede

Conexão Wi-Fi (IEEE 802.11), Protocolo HTTP/HTTPS, Payloads estruturados em JSON.

3. Aplicação

API REST (Node.js/TypeScript), Banco Relacional PostgreSQL, Prisma ORM, Dashboard.



Conhecimentos Aplicados (UCs)

UNIDADE CURRICULAR	APLICAÇÃO NO SYNGATE
IoT & Artefato	Desenvolvimento do Firmware ESP32 e integração de Sensores físicos.
Cloud Computing	Implementação da API backend e Hospedagem em nuvem.
Segurança e LGPD	Proteção de credenciais, travas Fail-safe e minimização de dados.
Qualidade de Software	Definição de Requisitos Funcionais, Não Funcionais e testes de resiliência.
Análise de Sistemas	Modelagem da Arquitetura Lógica e integração REST.
Comportamento do Consumidor	Mapeamento da Persona e desenho da Jornada do Usuário.
Tech English	Padronização de código, endpoints e Documentação Técnica.

Funcionamento em Tempo Real

- **Passo 1:** Cartão RFID aproximado do leitor.
- **Passo 2:** ESP32 lê o UID e gera o payload JSON:

```
{ "uidCartao": "A3:B4:C5:D6", "direcao": "ENTRADA" }
```

- **Passo 3:** API backend processa e valida autorização.
- **Passo 4:** Banco de dados registra o evento (timestamp e local).
- **Passo 5:** ESP32 acende o **LED Azul** (Acesso Liberado).

```
, proxyHandler); data.author = "  
project: ${this.name}, Version: $  
s(); async function fetchData(ur  
ok) throw new Error("Network res  
) ; return data; } catch (error) {  
umberGenerator() { let num = 1; whi  
umberGenerator(); document.getEle  
=> { document.getElementById("num  
document.getElementById("calculate"  
action: "calculate", payload: 10  
return this.fibonacci(n - 1) + f  
Math.pow(base, exp); } static fac
```

Live Demo

Cartão RFID



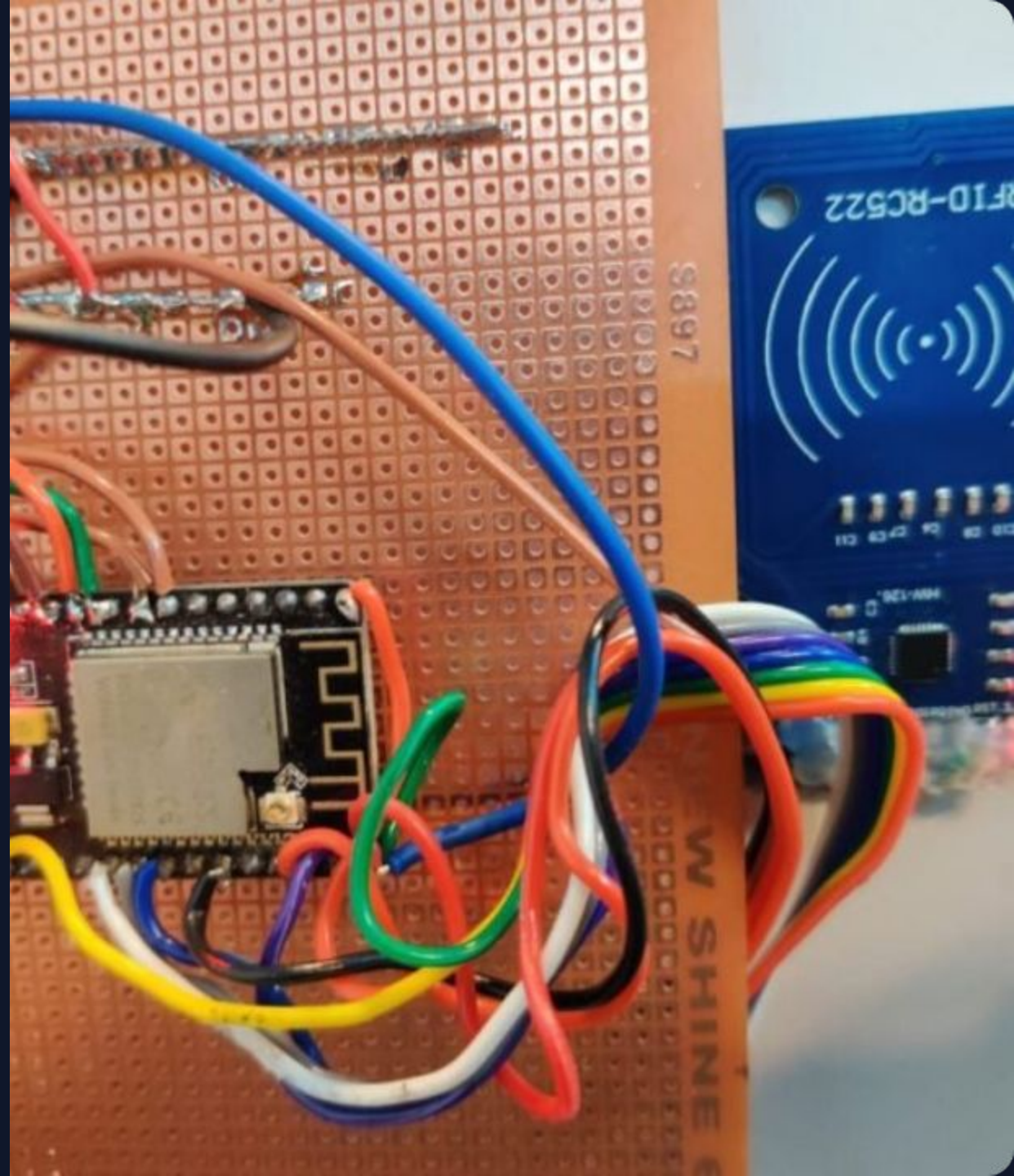
API



Banco de Dados



Resposta Visual



O que torna o Syngate diferente?

★ Diferenciais

- Controle puramente contextual (quem, onde, quando).
- Registro automático eliminando controles manuais.
- Arquitetura modular e altamente escalável.
- Baixo custo de implementação por ponto de acesso.

🛡️ Segurança

- Autenticação via Device Key e API segura.
- Credenciais protegidas e isoladas via arquivo .env.
- Aderência à LGPD (coleta mínima de dados).
- Sistema Fail-safe e reconexão automática em caso de queda.



Evolução do MVP

▶ Próximos Passos

- ▶ Implementação de validação via NFC com celular.
- ▶ Geração de QR Code dinâmico para visitantes.
- ▶ Expansão para controle individual de salas de aula e catracas.
- ▶ Integração com sistemas acadêmicos e banco de alunos oficial.
- ▶ Desenvolvimento de Dashboard Administrativo gerencial.
- ▶ Exportação de relatórios avançados de acesso e frequência.

📈 Potencial de Mercado

- ▶ **Escolas e Faculdades:** Gestão de entrada e controle de presença integrado.
- ▶ **Empresas e Escritórios:** Restrição de áreas sensíveis e controle de ponto.
- ▶ **Coworkings:** Liberação de catracas vinculada a planos de assinatura.
- ▶ **Condomínios:** Acesso rastreável de moradores e prestadores de serviço.

Syngate.

Transformando acesso em segurança inteligente

Controle Contextual + Operação Fail-Safe + Rastreabilidade + Autonomia

Obrigado. Estamos à disposição para perguntas.